TRAVAIL À HORAIRE ATYPIQUE (THA)

I. INTRODUCTION :

Le travail à horaire atypique est une exposition professionnelle fréquente dans les secteurs à continuité de service. Son effet central est le désalignement sommeil–veille et la désynchronisation circadienne, entraînant une dette de sommeil et une baisse de vigilance, responsables de complications immédiates (somnolence, micro-sommeils, erreurs, accidents du travail et de trajet) et d'effets chroniques (cardio-métaboliques, santé mentale, reproduction, risque cancérologique discuté pour expositions prolongées).

a) Définition opérationnelle (médico-professionnelle)

La notion d'horaires atypiques désigne l'ensemble des organisations temporelles du travail situées en dehors du cadre de la "semaine standard[1]".
En pratique, les formes les plus classiques sont le travail posté, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.

D'un point de vue clinique et de prévention, on parle d'**horaire atypique** dès lors qu'au moins un des marqueurs suivants est présent (logique "exposition") :

- **Travail nocturne** (chevauche la période biologique du sommeil) : en Algérie, il correspond au travail effectué entre **21 h et 5 h**.
- **Travail posté / en équipes successives** : organisation imposant des heures variables selon un rythme (continu ou discontinu).
- **Travail du soir, week-end, jours fériés** et **astreintes** (sur appel).
- **Durées prolongées** (journées longues, gardes 12–24 h), qui augmentent fortement la dette de sommeil et le risque d'erreurs.
- **Repos insuffisant** (récupération incomplète) et **imprévisibilité** (changements tardifs, rappels), qui aggravent l'intolérance.

b) Typologie des horaires atypiques (utile en pratique)

Forme d'horaire atypique	Description clinique/organisationnelle	Paramètres d'exposition à consigner (dossier)
Travail de nuit	Travail 21 h–5 h (Algérie)	Nuits/mois, nuits consécutives, pauses, luminosité, trajet post-nuit
Travail posté (2×8, 3×8, 4/5×8)	Équipes successives, activité continue ou non	Continu/discontinu, effectif nocturne, stabilité du planning
Alternance (tournant)	Équipes alternantes jour/soir/nuit	Sens de rotation, rythme de rotation, "retours rapides"
Postes prolongés	12 h, 24 h possibles	Durée poste, cumul hebdo, repos réel inter-postes
Soir / week-end / fériés / astreintes	Hors horaires standard, sur appel	Amplitude, interruptions de sommeil, temps d'intervention

Pour que l'analyse soit exploitable (clinique + prévention + aptitude/aménagement), il est recommandé de structurer l'exposition selon **5 critères** (présents dans vos supports) :

1. **Continuité de l'activité** (continu vs discontinu)
2. **Type d'alternance et d'équipes** (fixe vs alternantes)
3. **Rythme et sens de rotation**
   - rotation **normale (vers l'avant)** : matin → après-midi → nuit
   - rotation **inversée (anti-horaire)** : nuit → après-midi → matin
4. **Durée maximale du temps de travail / poste** (8 h vs 12 h vs 24 h)
5. **Horaires de début et de fin de poste** (horaires extrêmes, retours rapides)

[1] Semaine standard = une organisation du travail régulière et diurne, généralement du dimanche au vendredi, avec des horaires fixes de journée (souvent ≈ 8 h–16 h), sans travail de nuit, sans rotation d'équipes, et avec un repos le week-end.

À ajouter systématiquement (logique "dose–réponse") :

a) **Nombre de nuits consécutives**, car c'est un bon marqueur de dette de sommeil cumulative ; les recommandations visant à limiter à **3 nuits consécutives** pour éviter l'accumulation de dette de sommeil et de désynchronisation.
b) **Récupération réelle** : repos inter-postes, repos hebdomadaire, sommeil diurne efficace (ou fragmenté).
c) **Exposition cumulative** : ancienneté en travail de nuit/posté (années) + tendance du planning (stable vs chaotique).

II. MÉCANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE

Mécanisme physiopathologique	Marqueurs / manifestations (phrases complètes)	Retentissement principal (phrases complètes)
Désalignement circadien (lumière nocturne, horloge déphasée)	L'exposition à la lumière la nuit inhibe/retarde la sécrétion de **mélatonine** et perturbe les rythmes biologiques. Le **sommeil diurne** devient plus difficile à initier, plus court et plus fragmenté.	La **somnolence** est maximale en fin de nuit (creux circadien) et la **performance cognitive** diminue (attention, temps de réaction, décision), augmentant la probabilité d'incidents et d'erreurs.
Dette de sommeil (pression homéostatique ↑)	La durée d'éveil prolongée et la mauvaise qualité du sommeil de récupération entraînent une **dette de sommeil**. Elle se manifeste par fatigue persistante, irritabilité, troubles de concentration et **micro-sommeils**.	La vigilance devient instable, ce qui augmente le risque d'**erreurs**, d'**accidents du travail** et d'**accidents de trajet**, surtout au retour d'une nuit ou après postes prolongés.
Dysautonomie + stress neuro-endocrinien	Le THA favorise une **activation sympathique** avec récupération parasympathique insuffisante, ainsi qu'un déphasage des réponses hormonales de stress (notamment **cortisol**). On observe une récupération subjective médiocre et une élévation de la tension artérielle.	À court terme, cela favorise nervosité, irritabilité, anxiété et troubles de l'humeur. À long terme, cette charge physiologique contribue à augmenter le **risque cardio-vasculaire** (HTA, événements coronariens) chez les sujets exposés.
Désorganisation métabolique (repas nocturnes)	Le métabolisme étant circadien, les **repas nocturnes** et l'irrégularité alimentaire surviennent à un moment moins favorable à la régulation glycémique. Il en résulte une prise de poids progressive et une tendance à l'élévation de la glycémie.	Cette désorganisation favorise **insulinorésistance**, **syndrome métabolique** et **diabète** (ou déséquilibre du diabète préexistant), surtout si s'y associent sédentarité et dette de sommeil.
Perturbation digestive (timing + stress)	Le décalage des repas, l'alimentation tardive et le stress favorisent **RGO**, dyspepsie, douleurs abdominales et troubles du transit. Ces symptômes sont souvent majorés lors des périodes de nuit et de rotation.	La qualité de vie diminue, le sommeil se dégrade davantage (cercle vicieux), et la performance au travail baisse par inconfort et fatigue, avec un retentissement possible sur la sécurité.

III. EFFETS SUR LA SANTÉ

Les effets sanitaires du travail à horaire atypique relèvent d'une **double contrainte** :

- **dette de sommeil** (Processus S) et (2) **désalignement circadien** (Processus C).

Il en résulte des manifestations **aiguës** (somnolence, troubles digestifs, baisse des performances) et des conséquences **chroniques** (cardio-métaboliques, psychoaffectives, cancérologiques et reproductives), dont l'intensité dépend de la **dose d'exposition** (nuits/mois, nuits consécutives, postes prolongés, repos insuffisant, ancienneté).

A. Effets à court terme (jours à semaines)

1) Sommeil–vigilance : triade clinique

Le retentissement le plus constant est un **syndrome "sommeil–vigilance"** associant :

- **Insomnie** (endormissement difficile, réveils fréquents, réveil trop précoce),
- **Somnolence excessive**,
- **Fatigue chronique**

Sur le plan physiopathologique, la nuit de travail impose l'éveil au moment où la propension biologique au sommeil est élevée, et le sommeil diurne est souvent **moins profond et moins réparateur**
Les supports soulignent un **déficit moyen de sommeil de 1 à 2 h/24 h**, responsable d'une **dette chronique**, avec augmentation du risque d'accidents par baisse de concentration et vigilance altérée

2) Troubles digestifs (fréquents, sous-estimés)

La clinique digestive est classiquement liée à la **désorganisation des repas** et à une alimentation de moindre qualité

- nausées, brûlures gastriques, ballonnements, douleurs abdominales, troubles du transit
- gastrite, risque accru d'ulcère gastro-duodénal (UGD) et de reflux gastro-œsophagien (RGO)

Les facteurs aggravants décrits incluent fatigue/stress des horaires longs et **prises alimentaires tardives** favorisant la prise de poids

3) Retentissement neuropsychique

À court terme, les travailleurs en horaires atypiques présentent plus souvent : *irritabilité, stress, anxiété, symptômes dépressifs et* ***baisse des performances cognitives***
Les supports insistent sur l'**altération des capacités cognitives** (concentration, vigilance, mémoire) avec hausse des erreurs/accidents

— Effets à court terme : clinique, mécanismes, enjeux sécurité

Domaine	Manifestations cliniques typiques	Mécanismes dominants	Impact sécurité
Sommeil–vigilance	insomnie, somnolence excessive, fatigue	dette de sommeil + sommeil diurne moins réparateur	micro-sommeils, vigilance ↓
Digestif	dyspepsie, douleurs, transit, RGO/UGD	repas nocturnes, stress, qualité alimentaire ↓	erreurs par inconfort/fatigue
Neurocognitif	concentration ↓, mémoire ↓, irritabilité	creux circadien + surcharge mentale	erreurs, incidents

B. Troubles du sommeil liés au travail posté : SWD (Shift Work Sleep-Wake Disorder)

Le trouble du sommeil lié au travail posté (SWD) doit être connu comme **diagnostic syndromique** en médecine du travail, car il conditionne le **risque immédiat** (accidents, erreurs) et les décisions d'aménagement.

1) Définition et critères (ICSD-3)

Selon les critères diagnostiques ICSD-3, il existe :

- une plainte d'**insomnie et/ou somnolence excessive**,
- associée à une **réduction du temps total de sommeil**,
- en lien avec un planning de travail récurrent chevauchant l'horaire habituel de sommeil.

2) Démarche clinique (orientation CM)

a) **Interrogatoire ciblé** : sommeil diurne (durée/fragmentation), somnolence au poste, conduite post-nuit, recours aux excitants/sédatifs.
b) **Objectivation** : agenda de sommeil (± actimétrie), échelles de somnolence (ex. Epworth).
c) **Diagnostic différentiel** : SAOS, insomnie chronique, troubles anxiodépressifs, substances.

Dans vos supports, la dette de sommeil (déficit 1–2 h/24 h) et ses conséquences sur vigilance et accidentologie constituent un argument pédagogique majeur pour suspecter un SWD chez un travailleur symptomatique

3) Atteintes cardio-métaboliques (court et long terme)

a) Clinique et entités concernées

À long terme, les horaires atypiques sont associés à :

- **HTA**, troubles du rythme, dyslipidémie, coronaropathie, infarctus
- **Surpoids/obésité**, modifications endocriniennes
- **Diabète** et syndrome métabolique (souvent intriqués avec les habitudes de vie et la privation de sommeil)

— **Mécanismes physiopathologiques dominants (niveau CM)**

a) **Désalignement circadien** : incohérence entre horloge centrale et horaires repas/sommeil → tolérance glucidique altérée, insulinorésistance.

b) **Activation neurovégétative et stress chronique** : activation sympathique + cortisol déphasé → HTA et terrain athérogène. Les supports relient explicitement HTA au stress chronique et à la perturbation des rythmes biologiques

c) **Facteurs comportementaux** : alimentation déséquilibrée, inactivité, tabac/alcool, dette de sommeil

a) Données épidémiologiques "références solides"

- Une méta-analyse (Occupational & Environmental Medicine, BMJ) conclut que le **travail posté** est associé à une augmentation significative du **risque de diabète**.
- OMS/OIT (2016) : travailler **≥ 55 h/semaine** est associé à une hausse du risque d'**AVC** et de décès par cardiopathie ischémique (comparé à 35–40 h/semaine).

— Cardio-métabolique : "mécanisme → indicateurs de suivi"

Axe	Mécanisme clé	Marqueurs cliniques	Surveillances pertinentes
HTA / CV	stress + désynchronisation	HTA, palpitations, céphalées	PA, RCV global, ECG si indication
Métabolique	repas nocturnes + insulinoR	prise de poids, tour de taille ↑	IMC, glycémie/HbA1c, bilan lipidique
"Longues durées"	surcharge + récupération ↓	fatigue, accidents, décompensations	analyse des horaires + repos + aptitudes

4) Santé mentale et retentissement psychoaffectif

Les contraintes majeures identifiées dans vos supports (désynchronisation et privation de sommeil, isolement social/familial, intensité/complexité/imprévisibilité, faible autonomie et manque de soutien, surcharge émotionnelle) constituent un **socle explicatif** des troubles psychoaffectifs

— **Tableau clinique**

- Augmentation de l'anxiété, irritabilité, troubles de l'humeur, symptômes dépressifs pouvant aller jusqu'aux idées suicidaires
- Risque accru d'épuisement professionnel (burn-out) et recours plus fréquent aux psychotropes en contexte de récupération difficile
- Comportements à risque et addictions (alcool, tabac, médicaments) rapportés comme stratégies de coping

5) Cancérologie (exposition chronique) :

Le CIRC/IARC classe le **travail de nuit** (night shift work) comme **"probablement cancérogène pour l'humain" (Groupe 2A)** IARC+1.

6) Reproduction et grossesse

Le travail en horaires atypiques peut être associé à une élévation modérée du risque d'**avortements spontanés**, d'**accouchements prématurés** et de **retard de croissance intra-utérin**
Les diapositives reprennent également les risques obstétricaux (prématurité, fausses couches, RCIU)
Conséquence en santé au travail : toute grossesse chez une travailleuse exposée impose une évaluation individualisée (symptômes, poste, trajet, charge) et une discussion d'aménagement, car la **fatigue** et la vulnérabilité au manque de sommeil sont majorées.

7) Vie sociale, familiale, vieillissement : dimension médico-sociale (souvent décisive)

Les changements d'horaires perturbent l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle (conflits travail–famille, désocialisation) et peuvent compromettre vie conjugale et éducation des enfants, au point que les difficultés familiales puissent constituer un **motif d'inaptitude** dans certains contextes
L'adaptation plus difficile avec l'âge (perte d'élasticité de l'horloge biologique)

II. RISQUES PROFESSIONNELS ET SÉCURITÉ

Les horaires atypiques transforment la fatigue en danger professionnel : ils exposent à un déséquilibre "demande–ressources" (vigilance exigée ↑ alors que la propension biologique au sommeil ↑), avec un retentissement direct sur la sécurité du travailleur, la sécurité des tiers (patients, usagers de la route) et la qualité/sûreté des processus.

Sur le plan mécanistique, trois éléments se combinent :

1. **Somnolence circadienne** (creux nocturne, surtout fin de nuit) → attention soutenue ↓, temps de réaction ↑, lapses attentionnels.
2. **Dette de sommeil** (souvent déficit chronique de 1–2 h/24 h) → vigilance instable, micro-sommeils, irritabilité, prise de décision altérée, ce qui augmente le risque d'accident du travail
3. **Charge de travail + complexité + imprévisibilité** (notamment en secteurs critiques) → surcharge cognitive alors que les fonctions exécutives sont diminuées

Déterminant organisationnel	Mécanisme principal	Indices/"red flags" en consultation ou sur site
Postes longs / gardes prolongées	dette de sommeil + baisse fonctions exécutives	erreurs en fin de poste, lapses attentionnels, irritabilité
Nuits consécutives	accumulation dette + désalignement circadien	somnolence fin de nuit, besoin impérieux de dormir
Retours rapides (inter-poste court)	récupération insuffisante	sommeil fragmenté, siestes non réparatrices
Trajet long post-nuit	somnolence + monotonie	near-miss, "blancs" au volant, microsommeils rapportés
Faible effectif nocturne / isolement	charge ↑, détection erreurs ↓	tâches critiques seules, alarm fatigue, stress ↑

II. PRÉVENTION : MESURES FONDÉES SUR LES RISQUES

La prévention du travail à horaire atypique repose sur une logique **hiérarchisée** :

a) **Prévention primaire (organisationnelle)** = réduire l'exposition à la dette de sommeil et au désalignement circadien (source principale du risque).
b) **Prévention secondaire (dépistage / surveillance)** = identifier tôt les travailleurs en difficulté (somnolence, SWD, comorbidités).
c) **Prévention tertiaire (maintien en emploi)** = adapter durablement l'organisation au profil clinique, sans compromettre la sécurité.

Et une approche combinée : aménagement des roulements (durée/sens/nuits consécutives), lutte contre la fatigue (sieste, restauration), et suivi médico-professionnel renforcé.

a) Prévention primaire (organisation)

1) Principe général : limiter le recours aux horaires atypiques

Lorsque c'est possible, la stratégie la plus protectrice est de **réduire le recours** au travail de nuit / posté aux seules situations indispensables (logique de prévention primaire).

2) Conception du roulement : sens, rythme, durées, récupération

a) **Rotation "vers l'avant" (clockwise)** : matin → après-midi → nuit. C'est une recommandation enseignée dans vos supports et reprise dans les recommandations cliniques AASM (préférence pour un roulement clockwise vs counterclockwise chez les adultes avec SWD, recommandation conditionnelle).

b) **Rythme de rotation "moyen"** : favoriser des rotations de **4–5 jours** (meilleure tolérance que les rotations trop rapides ou trop lentes).

c) **Limiter les nuits consécutives** : vos diapositives citent des recommandations (HSE, NHS, INRS) proposant de **limiter à 3** les nuits consécutives pour éviter l'accumulation excessive de dette de sommeil et de désynchronisation circadienne.

d) **Limiter la durée des postes nocturnes et des journées longues** : vos supports signalent que le risque (fatigue, troubles du sommeil, accidents, maladies chroniques) augmente nettement dès que le travail de nuit dépasse **8 h/nuit** ou que la durée quotidienne excède **10 h**.
Ces repères sont cohérents avec les conseils HSE de conception des postes (limiter la durée, surtout la nuit, et contrôler les heures supplémentaires).

e) **Repos et "retours rapides"** : l'organisation doit protéger la récupération (repos inter-postes suffisant, repos hebdomadaire, repos après nuit), car la dette de sommeil est le déterminant direct de la somnolence et des erreurs.

3) Pauses, siestes, environnement : barrières de sécurité

a) **Pauses planifiées** : elles réduisent l'instabilité de vigilance, surtout au creux circadien (fin de nuit).

b) **Sieste stratégique (repos compensateur)** : vos diapositives rappellent qu'une **sieste de 15–20 min** peut améliorer la vigilance pendant environ **2 heures**.

c) **Environnement et ergonomie** : adapter l'éclairage, l'organisation des tâches, la supervision pendant les périodes de faible alerte.

— "Design" d'un planning : mesures clés et rationalité physiopathologique

Levier organisationnel	Mesure recommandée	Rationnel physiopathologique
Sens de rotation	Rotation **vers l'avant**	Mieux alignée sur la tendance naturelle au retard de phase
Nuits consécutives	**≤ 3** nuits d'affilée	Évite accumulation dette + désynchronisation
Durée du poste	Nuit **≤ 8 h**, journée **< 10 h**	Au-delà : fatigue + erreurs + risque chronique ↑
Pauses / sieste	sieste **15–20 min** si possible	Réduit somnolence, restaure vigilance à court terme
Restauration	repas réguliers, restauration sur place	Limite troubles digestifs et dérèglement métabolique

b) Prévention secondaire (dépistage et surveillance)

Objectif : repérer tôt les situations à risque avant l'accident (AT, erreur, accident de trajet) ou la chronicisation.

a) **Dépistage clinique systématique :** Lors des visites, il est recommandé de réaliser un interrogatoire ciblé sur : alimentation, activité physique, symptômes digestifs, troubles neuropsychiques (anxiété/dépression) et troubles du sommeil (endormissement, éveils, somnolence).

b) **Suivi des marqueurs cardio-métaboliques :** Vos supports recommandent de surveiller à chaque visite : **poids** et **tension artérielle**, prescrire un bilan lipidique périodique et dépister le diabète.

c) **Survei Mécanisme physiopathologique llance médicale renforcée :** Les travailleurs postés doivent bénéficier d'une **surveillance médicale renforcée**, au moins **semestrielle**, selon le cadre rappelé dans vos supports (arrêté interministériel du 9 juin 1997).

c) Prévention tertiaire (maintien en emploi / adaptations ciblées)

Quand l'intolérance est établie (SWD, somnolence à risque, comorbidité instable, troubles psychoaffectifs), la priorité est d'adapter le poste **sans perdre la sécurité** :

a) **Stabiliser** le planning (réduire l'imprévisibilité, limiter les retours rapides).

b) **Réduire** la charge nocturne (moins de nuits/mois, suppression des postes prolongés, renfort d'équipe).

c) **Réaffecter** temporairement ou durablement vers le diurne chez les vulnérables (grossesse, SAOS non traité, troubles psychiatriques sévères, etc.).

d) **Reclassement anticipé** en cas de désadaptation (vos diapositives évoquent la nécessité d'y penser à l'avance et l'intérêt de la polyvalence).

a) Prévention individuelle : hygiène de sommeil, lumière, caféine, nutrition (à enseigner)

Des mesures individuelles centrales :

- ☞ viser un sommeil **> 7 h / 24 h** et une bonne hygiène du sommeil,
- ☞ faire des **siestes courtes** (< 30 min),
- ☞ s'exposer à la **lumière** en début de poste et **restreindre** l'exposition en fin de poste,

- ☞ éviter les excitants tardifs (prise unique de caféine en début de poste),
- ☞ maintenir **trois repas équilibrés** et réguliers, activité physique régulière.

— Mesures "prioritaires" selon le niveau de risque (pratique clinique)

Niveau de risque	Indices	Mesures à déclencher
Risque immédiat	endormissement involontaire, near-miss, conduite post-nuit dangereuse	restriction conduite + sieste/transport + réduction nuits/postes longs
Risque clinique	SWD probable, insomnie persistante, somnolence excessive	agenda de sommeil + stratégies (lumière/caféine/sieste) + stabilisation planning Société Américaine du Sommeil
Risque chronique	HTA, prise de poids, diabète, troubles psy	suivi renforcé + réduction exposition + prise en charge comorbidités travail-en-horaires-atypiques.d…